Ders 9 Genişletilmiş Notu: Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirmesine Giriş: Tehlike, Risk, Kaza Zinciri ve Risk Algısı

Ders 9 Genişletilmiş Notu: Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirmesine Giriş: Tehlike, Risk, Kaza Zinciri ve Risk Algısı

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Konunun Dersteki Yeri
- 2. İSG Yönetiminin Temel Görevleri ve Risk Değerlendirmesinin Gerekçesi
- 3. Mevzuat Açısından Risk Değerlendirmesi
- 4. Risk Değerlendirmesinin Aşamaları
- 5. Tehlike Kavramı
- 6. Risk Kavramı ve Risk Skoru
- 7. Tehlike Kaynağı, Tehlike, Risk ve Kontrol Tedbirleri
- 8. Risk Yönetimi, Kabul Edilebilir Risk ve Ramak Kala
- 9. Kaza Zinciri
- 10. Kaza, Olay ve İş Kazası Tanımları
- 11. Önleme ve Risk Değerlendirmesinin Genel Prensipleri
- 12. Tehlikeleri Tanımlarken Toplanan Bilgiler
- 13. Olasılık ve Şiddet Grafiği: Trafik Örneği
- 14. 4M Modeli
- 15. Riskleri Belirleme ve Tahmin Etme
- 16. Risk Algısı

1. Konunun Dersteki Yeri

Önceki derslerde iş yerinde karşılaşılan belli başlı risk faktörleri işlendi: fiziksel, biyolojik, kimyasal ve ergonomik etmenler. Son olarak biyolojik ve psikososyal risk etmenleri görüldü. Sırada yangın, acil durum planları ve kişisel koruyucu donanımlar var. Hoca, bu konulara geçmeden önce İSG risk yönetimi ve risk değerlendirmesini işlemeyi seçti. Konu büyük ihtimalle İSG 1 dersinde de görüldü. Hoca tekrar olsa bile önemli bir konu olduğu için zararı olmayacağını söyledi.

2. İSG Yönetiminin Temel Görevleri ve Risk Değerlendirmesinin Gerekçesi

2.1 Üç Temel Görev

İSG yönetimine üç temel görev düşer:

1. Tehlikeleri tanımlamak.
2. Her tehlike için riskin boyutunu tahmin edip saptamak ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek.
3. Riski kontrol altına almak.

Hoca bunu bir iş yeri üzerinden açtı. Bir iş yerinde kimyasallar, elektrik tesisatı, kesici ve delici aletler ve gürültülü bir ortam olabilir. Bunların her biri bir tehlikedir. Bunlarla baş etmek için kontrol önlemlerinden önce tehlikeleri tanımlarız. Sonra tanımladığımız tehlikeyi değerlendirir, en son riski kontrol altına alırız.

> **Hocanın vurgusu:** Tanımlamadan önlem alamayız.

2.2 İşveren Neden Risk Değerlendirmesi Yapar?

Hoca üç neden saydı:

- **Yasal nedenler:** Birinci neden budur. Risk değerlendirmesi zorunludur ve yapılmazsa cezai yaptırımları vardır. Hocaya göre böyle önemli hususlar kişinin vicdanına bırakılamaz.
- **Ahlaki nedenler:** Bunlar da vardır, ama zorunluluğun önüne geçmez.
- **Ekonomik nedenler:** Risk değerlendirmesi şirketin de lehinedir. Ekonomik olarak faydalı çıkacak kişi yine işverendir.

2.3 Reaktif ve Proaktif Yaklaşım

Reaktif yaklaşımda iş kazası olduktan sonra harekete geçilir: ilgili raporlar tutulur, kaza nedenleri gözden geçirilir, önlemler alınır. Yeni yaklaşım ise proaktiftir. Riskler gerçekleşmeden önlem alınması istenir.

Proaktif yaklaşımın parçaları sistemik çözüm üretmek, risk farkındalığı oluşturmak, riski kontrol altına almak, azaltmak ve mümkünse yok etmektir. Fakat bir riski yok etmek çoğu zaman mümkün değildir. Bu yüzden amaç, riski istenilebilir seviyeye indirmektir. Süreç izlenir ve önlemler bunun üzerine alınır.

Hoca bu noktada şu tanımı verdi: İş yerinde yürütülen işlerin bütün evrelerinde İSG ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne risk yönetimi denir.

> **Ders sonrası not:** Hoca aynı cümleyi burada “risk yönetimi”, dersin ilerleyen kısmında (Bölüm 11) “önleme” tanımı olarak verdi. Büyük olasılıkla bu cümle mevzuattaki “önleme” tanımıdır. Risk yönetiminin hocanın verdiği ayrı tanımı Bölüm 8’dedir.

3. Mevzuat Açısından Risk Değerlendirmesi

3.1 Kanun ve Yönetmelikler

Temel kanun 6331 sayılı İSG Kanunu’dur. Bu başlık için asıl yönetmelik ise İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’dir. Risk değerlendirmesine başka yönetmeliklerde de değinilir. Hocanın örnekleri:

- Yer altı ve yer üstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
- Titreşim yönetmeliği
- Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelik

Hoca ayrıca 4857 sayılı Kanun’da da iş yerlerine risk değerlendirmesi yapma ve sonuçlara göre sağlık ve güvenlik önlemlerini belirleme zorunluluğu getirildiğini söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca risk değerlendirmesi zorunluluğunun 4857 sayılı Kanun’da da geçtiğini söyledi. Kısa nota göre büyük olasılıkla 4857’deki İSG maddelerinin çoğu 6331 sayılı Kanun ile yürürlükten kalktı. Yine büyük olasılıkla yükümlülüğün güncel dayanağı 6331 sayılı Kanun’un 10. maddesi ve İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’dir.

3.2 İşverenin Yükümlülüğü

6331 sayılı Kanun işverene, İSG yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğunu söyler. İşveren bu işi bir İSG uzmanına ya da İSG uzmanının başında olduğu bir ekibe yaptırabilir.

> **Hocanın vurgusu:** Risk değerlendirmesini başkasına yaptırmak işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kendi de yapsa, başkasına da yaptırsa her türlü aksaklıktan işveren sorumludur.

3.3 Değerlendirmede Dikkate Alınanlar

Risk değerlendirmesi yapılırken şunlara bakılır:

- **Risklerden etkilenecek çalışanların durumu:** Bu risklerden hangi çalışanlar etkilenmektedir? Hoca, yüksek risk içeren işlerin minimum çalışanla yapılması gerektiğini hatırlattı. Bu minimum çalışanın sayısı kaçtır ve bunlar kimdir, bilmek gerekir.
- **Kullanılacak iş ekipmanı, kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.**
- **İş yerinin tertip düzeni.**
- **Özel politika gerektiren gruplar ve kadın çalışanlar:** Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar. İş yerinde kaç kadın çalışan, hangi yaşlarda çalışan olduğu ayrıca dikkate alınır.

Kişisel koruyucu donanımın hangisinin kullanılacağı da bu değerlendirmeden çıkar. İşveren kişisel koruyucu donanımı satın alırken neye göre seçim yapar? Risk değerlendirmesinin sonucuna göre.

Risk değerlendirmesi idari yapılanmanın her kademesinde uygulanabilir olmalıdır. Üretim departmanı için yapılmışsa yemekhane için de yapılması gerekir.

3.4 İş Durdurma

İş durdurmanın iki durumu anlatıldı:

- **Hayati tehlike oluştuğunda:** İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edilirse iş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
- **Risk değerlendirmesi yapılmadığında:** Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işlerinde, tehlikeli kimyasallarla çalışılan iş yerlerinde ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulur. Denetime gelenler risk değerlendirmesini ister. Yapılmamışsa iş durdurulur.

Hoca bu konudaki sorumluluğun ve cezai yaptırımın oldukça yüksek olduğunu ekledi.

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre iş durdurmanın dayanağı büyük olasılıkla 6331 sayılı Kanun'un 25. maddesidir.

4. Risk Değerlendirmesinin Aşamaları

Risk değerlendirmesi bütün iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlar. Hocanın örneği acil çıkış yollarıydı: Bir binayı yapmadan önce, tasarım aşamasında, kaç tane acil çıkış gerekiyorsa belirlenir.

> **Hocanın vurgusu:** Her şey tasarımda başlıyor. İş sağlığı ve güvenliği tasarımda başlar.

Değerlendirme şu aşamalarla yürütülür:

1. Tehlikelerin tanımlanması
2. Risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi
3. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
4. Dokümantasyon
5. Yapılan çalışmaların güncellenmesi, gerektiğinde yenilenmesi

Bir kez yapılan değerlendirme orada kalmaz. Dönem dönem yenilenir, yenilemeden önce de sürekli incelenir ve takip edilir. Hoca, yenileme aralıklarına ayrıca bakılacağını söyledi. Bir iş yerindeki tehlikelerin birbiriyle etkileşimine de dikkat etmek gerekir.

> **Ders sonrası not:** Yenileme süreleri bu kayıtta verilmedi. Kısa nota göre büyük olasılıkla risk değerlendirmesi en geç çok tehlikeli sınıfta 2 yılda, tehlikeli sınıfta 4

yılda, az tehlikeli sınıfta 6 yılda yenilenir. Yine kısa nota göre bu süreler Ders 11'de anlatılıyor.

Aynı süreç beş adımla şöyle de ifade edilebilir:

1. Tehlikelerin tespit edilmesi ve tanımlanması
2. Risklerin belirlenmesi, analizi ve derecelendirilmesi
3. Kontrol tedbirlerine karar verilmesi
4. Kontrol tedbirlerinin tamamlanması
5. İzleme ve tekrar

Önceki listede dördüncü sırada dokümantasyon, beşinci sırada güncelleme vardı. Hocaya göre bu cümleler evrilip çevrilip farklı biçimde kullanılabilir, ama temel mantık aynıdır.

5. Tehlike Kavramı

Tehlike, bir iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, iş yerini, çalışanı veya çevreyi etkileyebilecek, zarar veya hasar verme potansiyeli olan durumlardır.

Tanımdaki anahtar kelime potansiyeldir. Potansiyel, gerçekleşme ihtimali olan ama gerçekleşmemiş durumdur. Tehlikede ortada zarar veya hasar yoktur, yalnızca zarar veya hasar verme olasılığı vardır. Ortada hasar varsa kaza zaten olmuştur.

Tehlikenin kaynağı iş yerinin içinde olmak zorunda değildir. Yağmur dışarıdan gelebilecek bir tehlike kaynağıdır. Uygulama, kaynak, durum ve işlem kavramları da tehlikeyle benzer kavramlar olarak verildi. Tehlikeye maruz kalanlar ve bunların çeşitli kombinasyonları söz konusu olabilir. Çalışma çevresinde tehlike, dışarıdan gelebilecek ama kapsamı belirlenmemiş olup maruz kalan kimselere, iş yerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.

Hocanın tehlike örnekleri:

- Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeniyle zarar verme potansiyeli vardır.
- Bir maddenin, makinenin veya ekipmanın hasar, yaralama ve zarar verme potansiyeli vardır.
- Büyük zarara veya yok olmaya yol açabilecek bir durum tehlikedir.
- Gürültülü bir makinenin işitme bozukluğuna yol açma potansiyeli vardır.

6. Risk Kavramı ve Risk Skoru

6.1 Tanım

Risk, tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme şiddetinin bileşkesidir. Şiddet, zararın derecesidir. Hoca riskin yalnızca "az riskli" ya da "çok riskli" gibi sözel ifade edilmediğini, rasyonel olarak da ifade edilmesi gerektiğini söyledi. Aşağıdaki puanlama örneği bunu gösterir.

Hoca aynı dersin ilerleyen kısmında tanımı şöyle tekrarladı: Risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonucun meydana gelme ihtimalidir.

> **Ders sonrası not:** Hoca risk için "gerçekleşmiş bir olayın olasılık ve şiddeti, ortada zarar ve hasar vardır, olay gerçekleşmiştir" dedi. Bu ifade kendi verdiği tanımlarla bağdaşmıyor: Risk bir meydana gelme ihtimalidir ve hoca "ortada hasar varsa kaza olmuştur" demişti. Doğrusu, risk henüz gerçekleşmemiş tehlikeli bir olayın olasılığı ile şiddetinin bileşkesidir. Zararın gerçekleştiği durum kazadır.

6.2 Sayısal Örnek: Yüksekten Düşme

Hoca, anlaşılması kolay olduğu için inşaat sektöründen örnek verdi. Bir şantiye alanında risk değerlendirmesi yapıyoruz ve çalışanın yüksekten düşme riskini puanlıyoruz.

Verilen ölçekler. Olasılık ve şiddet 1 ile 5 arasında puanlanır.

Puan	Olasılık	Şiddet
1	Çok küçük	Hasar yok
2	Küçük	Ayakta muayene
3	Orta	Yatarak muayene
4	Yüksek	Ölüm
5	Çok yüksek	Toplu ölüm

Şantiye için işlem:

1. Olasılık: Şantiye alanında çalışırken yüksekten düşme ihtimaline hoca 4 verdi.
2. Şiddet: Düşme halinde zararın şiddetine yine 4, yani ölüm verdi.
3. Risk skoru: $4 \times 4 = 16$ (python ile hesaplandı).
4. Karar: 16 ilgili aralığa yerleştirilir. Bu değer "hemen önlem alınmalı" sonucuna karşılık gelir.

Ofis için işlem:

1. Olasılık: Aynı olayın ofis ortamında olma ihtimali muhtemelen 2 olurdu.
2. Şiddet: Sonuç yine ölümdür, yani 4.
3. Risk skoru: $2 \times 4 = 8$ (python ile hesaplandı).
4. Karar: 8 tabloya yerleştirildiğinde "önlem sonra alınabilir" gibi bir ifade çıkabilirdi.

Şiddet aynı olduğu halde skor olasılık nedeniyle yarıya düşer. Hoca aynı mantığı yangın olasılığıyla sürdürdü: Kimyasal üretimi yapan bir fabrikada yangın çıkma olasılığı 4, hatta 5 verilebilir. Bir şantiye alanında ise 3 verilebilir.

Hoca derste karar aralıklarını açıkça okumadı, yalnızca 16 ve 8 için sonucu söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca şiddet ölçeğinde "ayakta muayene" ve "yatarak muayene" dedi. Kısa notta bunlar "ayakta tedavi" ve "yatarak tedavi" diye geçiyor; büyük olasılıkla kastedilen de budur.

6.3 Köpek Balığı Sorusu

Hoca slayttaki bir resmi gösterip düşünmeyi istedi: Bu durumda köpek balığı tehlike midir, risk midir?

Cevap: Köpek balığı burada bir tehlikedir. Aynı ortamda olsaydık, o zaman risk başlamış olurdu. Benzer şekilde gürültü bir tehlike, işitme kaybı ise bir risktir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Örneklerde "işitme kaybı risktir" gibi kısa bir söyleyiş kullanılıyor. Hocanın tanımına göre okunursa kastedilen, işitme kaybının meydana gelme ihtimalidir. Kaybın kendisi gerçekleştiğinde artık bir zarardan söz edilir.

6.4 Olasılığı Etkileyen Faktörler

Olasılığı şu faktörler belirler:

- Maruziyetin miktarı, şekli ve süresi
- Tehlikeye ne kadar maruz kalındığı
- Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı
- Tehlikeye maruz kalanın ustalık düzeyi

Maruziyet ve maruz kalan kişi sayısı arttıkça olasılık artar. Ustalıkta ise durum terstir: Usta bir kişinin riske neden olma olasılığı daha azdır. İnşaat örneğinde çok daha basit düşünüldü, ama gerçekte bu faktörlerin her biri düşünülmelidir.

6.5 Yanık Riski mi, Ölüm Riski mi?

Hoca slayttan şu soruyu okudu: Bir iş yerinde yapılan risk değerlendirmesinde, el ve yüz bölgesinde birinci derece yanıkla sonuçlanması beklenen A riski ile ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanması beklenen B riskinin skorları kıyaslanıyor. A riskinin daha büyük olduğu görülüyor. Bu durumda ne söyleyebiliriz?

Cevap: A riskinin olasılık düzeyi, B riskinin olasılık düzeyinden büyüktür. Bir yanık olayı, ölüm sonucu kadar bizi tedirgin etmeyebilir. Ama yanığın meydana gelme ihtimali, ölümün meydana gelme ihtimalinden çok daha yüksek olabilir. Yani şiddeti düşük bir riskin skoru, şiddeti yüksek bir riskin skorunu geçebilir.

Sonuç risk skorunun tanımından çıkar (ara adım eklendi): P olasılık, S şiddet olmak üzere $P_A S_A > P_B S_B$ ve $S_A < S_B$ ise $P_A > P_B$ olmak zorundadır. Bu sonuç 1-5 ölçeğindeki bütün puan kombinasyonlarında denendi, karşı örnek çıkmadı (python ile hesaplandı).

7. Tehlike Kaynağı, Tehlike, Risk ve Kontrol Tedbirleri

7.1 Birden Çoğa İlişki

Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk çıkabilir. Her risk de birden çok yöntemle kontrol edilebilir. Mühendislik önlemleri ve yönetimsel önlemler gerekebilir. Bunların kombinasyonlarını yapmak gerekir, çünkü tek bir önlem çoğu zaman yeterli olmaz.

7.2 Torna Tezgahı Örneği

Torna tezgahını bir tehlike kaynağı olarak düşünelim. Bu kaynaktan doğabilecek tehlikeler arasında kimyasal, basınç, gaz, buhar, mekanik ve gürültü sayıldı. Gürültüyü ele alalım. Tehlike gürültüdür. Akla ilk gelen risk işitme kaybıdır. Gürültü psikolojik risklere de yol açabilir, ama en çok görülen fiziksel işitme kaybıdır.

Riski üç noktada, başka bir deyişle üç seviyede kontrol ederiz:

- **Kaynakta kontrol (makine, tezgah):** İlk düşünülmesi gereken yaklaşım budur. Mümkünse gürültüsüz bir makineyle çalışılır.
- **Ortamda kontrol (makine ile çalışan arasındaki ortam):** Ses absorbe eden malzeme kullanılabilir.
- **Kişide kontrol:** Kişiye kulak koruyucu verilebilir.

Buna beşinci adım olarak sürdürülebilirlik ve izleme eklenir. Önlem etkili mi, sürdürülüyor mu diye bakılır. Yeterli değilse başa dönülür.

7.3 Diğer Tehlike ve Risk Örnekleri

Tehlike	Getirdiği risk
Kimyasal madde	Zehirlenme, yangın, yanık
Yetersiz aydınlatma	Göz bozulması
Kırık fiş ve priz	Elektrik çarpması, kısa devre, yangın
Titreşim	Beyaz el rahatsızlığı

Hoca özellikle uyardı: İş yerinde kırık fiş ve priz olması risk değil, tehlikedir.

> **Ders sonrası not:** Hoca titreşimin riski için “beyaz el rahatsızlığı” dedi. Kısa notta “beyaz parmak hastalığı” olarak geçiyor; büyük olasılıkla yaygın ad budur.

8. Risk Yönetimi, Kabul Edilebilir Risk ve Ramak Kala

Çalışma hayatında insan sağlığı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik politika ve tecrübelerin uygulanmasına risk yönetimi denir. Risk yönetimi bir organizasyonda stratejik ve operasyonel seviyede uygulanır.

Tanımdaki “tecrübe” kelimesi, risk değerlendirmesine çalışanların da dahil edilmesi anlamını taşır. Onların tecrübelerinden faydalanılır.

> **Hocanın vurgusu:** Ramak kala olayları çok önemlidir. Bu olaylara en çok tanık olanlar çalışanlardır. Bu nedenle risk değerlendirmesinde çalışanların katılımı çok kıymetlidir.

Hoca risk değerlendirmesinin tanımını da tekrarladı: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan süreçtir.

Kabul edilebilir risk: Düzeyi yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir.

> **Hocanın vurgusu:** Kabul edilebilir risk tanımı önemlidir, bilinmelidir.

Ramak kala olay: Meydana gelen olay çalışana herhangi bir zarar vermemişse ramak kaladır.

9. Kaza Zinciri

Kaza zincirinin beş temel faktörü, yani beş halkası olduğu düşünülür. Bunlar arka arkaya gelince kaza olur. Zincirin halkalarından biri olmazsa kaza meydana gelmez. Derste sayılan halkalar:

1. İnsanın zayıflığı: İnsan, tabiat şartları karşısında zayıftır.
2. Kişisel kusurlar
3. Tehlikeli hareket ve tehlikeli durum
4. Ramak kala olayı
5. Kaza olayı

Kazanın oluşmasında en etkili kısım üçüncü halkadır. Hoca diğerlerinin oranının %0,5 ile 1 arasında olduğunu, kişisel kusurların yalnızca %1 oranında etkili olduğunu söyledi.

İSG uzmanları, mühendisler ve yöneticiler olarak en çok üçüncü halkayla ilgileniriz. Sebebi şudur: İnsanın tabiat şartları karşısındaki zayıflığını gideremeyiz, insanı daha güçlü kılmak çok zordur. Ama tehlikeli hareketleri azaltabilir, tehlikeli durumları önleyebiliriz.

> **Hocanın vurgusu:** Enerjimizi bu üçüncü halkaya harcıyoruz.
>
> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre bu zincir büyük olasılıkla Heinrich'in domino teorisidir ve halkaları soy ve sosyal çevre, kişisel kusurlar, güvensiz hareket ve güvensiz durum, kaza, yaralanmadır. Yani dersteki birinci, dördüncü ve beşinci halkaların adlandırması bundan farklıdır. Yine kısa nota göre Heinrich'te büyük olasılıkla kazaların yaklaşık %88'i güvensiz hareketlerden, %10'u güvensiz durumlardan kaynaklanır, %2'si önlenemez. Derste söylenen "%0,5-1" ve "%1" oranları bu dağılımla uyuşmaz.

10. Kaza, Olay ve İş Kazası Tanımları

Kaza olayı: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren, istenmeyen olaydır.

Olay (OHSAS tanımı): Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olaylardır.

İş kazası (hocanın belirttiği üzere risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre): İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır. Yani yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir zarar vermişse de olay iş kazası sayılır.

Bir kazanın iş kazası sayılıp sayılmadığı ayrıntılı maddelere bakılarak belirlenir. Hocanın örneği işe gidiş gelişti:

- Çalışan, iş yerinin sağladığı servis aracıyla işe gidip gelirken kaza olursa bu iş kazası sayılır. Çünkü iş yerinin sağladığı aracı kullanmaktadır.
- Çalışan kendi özel aracıyla işe gidip gelirken kaza geçirirse bu iş kazası sayılmaz.

  Ders sonrası not: Hoca bu ayrıntıların iş kanununda olduğunu söyledi. Kısa nota göre servis aracındaki kazanın iş kazası sayılması büyük olasılıkla 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesinde düzenlenir.

ILO tanımı: Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış, etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylar.

Dünya Sağlık Örgütü tanımı: Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarar görmesine, üretimin bir süre durmasına yol açan olay.

11. Önleme ve Risk Değerlendirmesinin Genel Prensipleri

Önleme: İş yerinde yürütülen işlerin bütün evrelerinde riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür. Birinci amaç riski ortadan kaldırmak, ikinci amaç kabul edilebilir düzeye indirmektir.

Genel prensipler şunlardır:

- **Herkes kapsanır:** Yalnızca çalışanlar değil, ziyaretçiler ve taşeron firma elemanları gibi iş yerindeki tehlikelerden etkilenecek herkes dikkate alınır. Değerlendirme bütün departmanları kapsar.
- **Toplu koruma önceliklidir:** Önlemler değerlendirilirken toplu korunma önlemlerine, kişisel koruyucu donanımlara kıyasla öncelik verilir.
- **Önce bilgi:** Önce bilgi toplanır ve tehlikeler belirlenir.
- **Rutin dışı faaliyetler de dikkate alınır:** İş yerinin rutin faaliyetleri zaten göz önüne alınır, rutin dışı faaliyetlere de dikkat edilir.
- **Mevcut önlemler sorgulanır:** Yeterli olup olmadıklarına bakılır.
- **Ölçüm yapılır:** Tehlikelerin nitelik ve niceliklerini ve çalışanların maruziyet seviyelerini belirlemek için gerekli bütün kontrol, ölçüm, izleme ve araştırma yapılır. Bugün bu iş için birçok ölçüm ve kontrol cihazı vardır.

Ziyaretçi ve taşeron konusunda hoca bir laboratuvar, şantiye alanı veya fabrikanın üretim kısmı örneğini verdi. Oraya gelen ziyaretçi ya da orada iş yürütecek taşeron çalışan için işveren o anda İSG eğitimi vermek zorundadır. Bu eğitim 5 ya da 10 dakika da olsa alınmalıdır. Kaza olduğunda kişi eğitim almamışsa bu, işverenin oldukça aleyhine bir durum yaratır.

Toplu koruma önlemine hocanın örneği şuydu: Bir çukur veya süreksiz zemin oluştuğunda bölgenin etrafı bariyerlerle çevrilir.

> **Hocanın vurgusu:** Toplu koruma önlemleri her zaman bireysel koruma önlemlerinden önceliklidir.

12. Tehlikeleri Tanımlarken Toplanan Bilgiler

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin, ilgisine göre asgari olarak aşağıdaki bilgiler toplanır. Hoca bunlara tehlikelerin girdileri dedi:

- Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzer özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
- Özel politika gerektiren çalışanların sayısı
- İş yerinin teftiş sonuçları
- Meslek hastalığı kayıtları
- İş kazası kayıtları
- Yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yerinin ya da iş ekipmanının zarar görmesine yol açan olayların kayıtları

Aynı üretimi yapan benzer iş yerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir. Diğer firmaların risk değerlendirmesini nasıl yaptığına da bakılabilir.

13. Olasılık ve Şiddet Grafiği: Trafik Örneği

Hoca risk yönetim sürecini anlatırken slayttaki bir grafiği yorumladı. Grafikte olayın olma olasılığı ile olayın etkileri veya şiddeti karşılaştırılıyordu. Örnek trafikti:

Yol	Kaza yapma olasılığı	Kazanın etkisi
Şehir içi trafik	Sık	Küçük
Şehirler arası yol	Ara sıra	Büyük
Otoyol	Aşırı derecede az	Büyük

Trafikte aynı olay üç farklı olasılık ve şiddet bileşimiyle karşımıza çıkar. Hoca şehir içi trafiğin grafikte C noktası olduğunu söyledi.

14. 4M Modeli

Tehlikeleri belirlemede ve risk analizinde farklı yöntemler vardır. Bunlardan biri 4M modelidir. Faktörleri şunlardır:

- **İnsan**
- **Makine**
- **Ortam (çevre):** İç çevre unsurları ve dış çevre unsurları olabilir. Yağmur ve jeolojik riskler dış çevreye örnektir.
- **Yönetim:** Süreçler, alt süreçler ve işlemlerle ilgilidir. Yetersiz yönetim organizasyonu, yetersiz kurallar ve talimatlar, yetersiz güvenlik yönetim planı, eğitim ve öğretim yetersizliği ve yetkin olmayan personel istihdamı bu başlığa girer.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Kısa nota göre 4M adı büyük olasılıkla bu dört faktörün İngilizce adlarının baş harflerinden gelir: man, machine, media, management.

Hoca yönetim faktörünün önemini bir örnekle gösterdi. İş yerinde iyi bir mühendislik yönetimi yapıyor olabilirsiniz, ama organizasyonel yöntemler de çok önemlidir. Çalışana İSG farkındalık eğitimi vermezseniz, makineyi daha az gürültülü bir makineyle değiştirmenin tam bir anlamı olmaz.

15. Riskleri Belirleme ve Tahmin Etme

Tespit edilen tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınır. Bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ve kimlerin, nelerin, ne şekilde, hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bir risk için sorulacak sorular şöyle sıralanır:

1. Bu risk hangi sıklıkta olur?
2. Bu riskten kimler etkilenir?
3. Nereler etkilenir?
4. Ne şekilde ve hangi şiddette etkilenir?

Bu maddeler çalışılan işin konusuna ve iş yerinin büyüklüğüne göre artabilir, azalabilir veya farklılaşabilir.

16. Risk Algısı

16.1 Risk Algısını Etkileyen Faktörler

Çalışanın İSG farkındalığını artırmak için verilen eğitimler çok önemlidir. Ancak risk algısı ve bu farkındalığı oluşturmanın zorluğu kişiden kişiye, toplumdan topluma ve zamana göre değişir. Bazı kişilerin farkındalığı zaten daha yüksektir.

Kişisel risk algısını etkileyen faktörler arasında riskin korkutuculuk düzeyi ve anlaşılabilirlik düzeyi vardır. Hoca bunu bir soruyla tartıştı: Bir riski anlayabilirsek mi daha çok önemseriz, yoksa anlam veremediğimiz bir risk mi daha korkutucu olur? Hocanın vardığı sonuç şuydu: Riski anlaşılabilir kılmak, iş güvenliği önlemlerini alma konusunda çalışan üzerinde sanırım daha olumlu etki yaratır. Çalışan, anlayamadığı bir riske karşı önlem almaya çok niyetli olmaz.

Toplumsal risk algısını etkileyen faktörler:

- Felaket potansiyeli: Ölüm ve yaralanmaların aynı anda ya da gelişigüzel olması
- Aşinalık: Riskin önceden bilinip bilinmediği
- Anlaşılabilirlik
- Gönüllü maruziyet
- Çocuklar üzerindeki etki
- Etkinin hızı
- Mağdur tanımı
- Korkutuculuk

16.2 Risk Algısının Zamanla Değişimi

Hoca literatürdeki bir grafiği yine inşaat alanı üzerinden anlattı. Yatay eksen zaman, dikey eksen risk algılama yani riskin önem düzeyidir. Burada algılama derken önem kastedilmektedir.

Süreç şöyle ilerler:

1. Rutin işler devam ederken bir ilk risk belirleme noktası vardır. Birkaç gün ya da hafta geçer, riskin önem düzeyi belli bir seviyededir.
2. Ciddi bir kaza olur: Bir çalışan yüksekten düşer ve ölür. Riskin önem düzeyi o anda hemen artar.
3. Ertesi gün bakarsınız ki herkes baretini takmıştır. Bu 3-4 gün, 5-6 gün, belki bir hafta böyle devam eder.
4. Zaman aktıkça önem düzeyi azalır. 10 işçiden yalnız 8'i baret takıyor olur, sonra bu sayı 5'e iner. Zamanla neredeyse hiç kimse baret takmaz.
5. Yeniden ciddi bir kaza olduğunda önem düzeyi yine hemen yükselir, kişiler baretini yine takar. Sonra aynı düşüş tekrarlanır.

Hoca bunun gerçek bir durum olduğunu söyledi. Asıl soru, bu düşüşlerin nasıl engelleneceğidir. Çözümlerden biri sürekli eğitimdir. Böylece önem düzeyi ciddi bir kaza meydana gelmeden de yukarıda tutulabilir.

Bir başka etken de yöneticinin davranışıdır. Şantiye şefi gelip anlatıp eğitim verir, ama ertesi gün çalışan şefin kendisinin bile baret takmadığını görürse o da takmaz.

> **Hocanın vurgusu:** Eylemler çok önemlidir. Sürekli eğitim verilse bile yönetici söylediğini kendi uygulamıyorsa çalışan da uygulamaz.

Dersin Toparlaması

Bu derste İSG yönetiminin görevi tehlikeyi tanımlamak, riski değerlendirmek ve kontrol altına almak olarak kuruldu. Tehlike zarar verme potansiyelidir, risk ise bu zararın olasılığı ile şiddetinin bileşkesidir. Şantiye ve ofis örneğinde görüldüğü gibi bu bileşke sayısal bir skora dönüştürülür ve alınacak önlemin aciliyetini belirler. Kontrol sırası kaynak, ortam ve kişidir. Yaklaşım proaktiftir, süreç tasarımda başlar ve sürekli izlenip güncellenir. Sorumluluk ise değerlendirmeyi kim yaparsa yapsın işverendedir.

Kaza zinciri, müdahalenin en çok tehlikeli hareket ve tehlikeli durum halkasına yöneltilmesi gerektiğini gösterdi. 4M modeli insanı, makineyi, ortamı ve yönetimi birlikte düşünmeyi, risk algısı konusu ise kazadan sonra yükselen dikkatin zamanla düştüğünü, bunun sürekli eğitim ve yöneticinin örnek olmasıyla önlenebileceğini anlattı. Hoca, bir sonraki derste risk derecelendirme ve analiz etme konusuyla devam edeceğini söyledi.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.